



1-MAVZU • I BOB. HTML VA CSS

Internet qanday ishlaydi? DNS, hosting, domen

Mijoz-server arxitekturası, IP-manzil, DNS, domen va hosting tushunchalari, veb-sayt internetda qanday "yashaydi", Front-end va Back-end farqi.

8-sinf • Web Full-stack dasturlash

Bugun nimani o'rganamiz?

- Internet nima va ma'lumot unda qanday "sayohat" qiladi
- **Mijoz** (client) va **server** kim
- **IP-manzil, domen, DNS, hosting** — 4 ta kalit tushuncha
- Brauzerga manzil yozganda nima sodir bo'ladi
- **Front-end** va **Back-end** farqi

Internet nima?

Internet — dunyodagi millionlab qurilmalarni bog'lagan ulkan tarmoq

- Kabellar (hatto dengiz tubidagi optik kabellar!), Wi-Fi, mobil minoralar, sun'iy yo'ldoshlar

 **O'xshatish — pochta:** siz xat (ma'lumot) yuborasiz, unga manzil (IP) yoziladi, pochta bo'limlari (routerlar) uni uzatib, kerakli uyga yetkazadi. Farqi — bir soniyadan ham tez!

Internet ≠ Web

	Internet	Web (WWW)
Nima	"Yo'llar tizimi" — tarmoqning o'zi	Shu yo'llardagi xizmatlardan biri
Tarkibi	Kabellar, routerlar, serverlar	Havolalar bilan bog'langan veb-sahifalar
Kim yaratgan	Ko'plab olimlar (1960–80-yillar)	Tim Berners-Li, 1989-yil

- Internetdagi boshqa xizmatlar: e-pochta, Telegram xabarlari, onlayn o'yinlar, video qo'ng'iroqlar

Ma'lumot qanday yuboriladi? Paketlar

- Katta fayl mayda bo'laklarga — **paketlarga** bo'linadi
- Har bir paketda qabul qiluvchi manzili yoziladi
- Paketlar turli yo'llardan ketishi mumkin
- Manzilda yana to'g'ri tartibda yig'iladi



O'xshatish — mebel ko'chirish: katta shkafni qismlarga ajratib, bir nechta mashinada jo'natasiz; yangi uyda raqamlar bo'yicha qayta yig'asiz.

Mijoz va server

- **Mijoz (client)** — so'rovchi: brauzer (Chrome, Edge) yoki telefon ilovasi
- **Server** — javob beruvchi kuchli kompyuter: kechayu kunduz yoqiq, minglab foydalanuvchiga xizmat qiladi

Jarayon

 Mijoz — so'rov (request): "Bosh sahifani ber" →  Server

 Mijoz ← javob (response): HTML sahifa —  Server

 **O'xshatish — restoran:** siz (mijoz) ofitsiantga buyurtma berasiz, oshxona (server) taomni tayyorlaydi. Oshxonaga kirmaysiz — faqat natijani olasiz.

HTTP va HTTPS

- **Protokol** — kelishilgan muloqot qoidalari
- `http://` — ma'lumot ochiq uzatiladi, yo'lda o'qilishi mumkin
- `https://` — **S = Secure**: ma'lumot shifrlanadi, brauzerda  belgisi



Parol yoki karta raqamini faqat `https://` bilan boshlanadigan saytlarga kiriting!

Server javobidagi status kodlar

Kod	Ma'nosi	Qachon ko'rasiz
200	OK — hammasi joyida	Sahifa muvaffaqiyatli ochildi
301	Boshqa manzilga ko'chgan	Brauzer o'zi yangi manzilga o'tadi
404	Topilmadi	Mavjud bo'lmagan sahifaga kirdingiz
500	Serverda xato	Sayt dasturida muammo bor

IP-manzil

142.250.74.46

- Internetga ulangan **har bir qurilmaning** o'z IP-manzili bor — xuddi uyning pochta manzili kabi
- To'rtta son, nuqta bilan ajratilgan; har biri **0 dan 255 gacha**
- Muammo: odamlar raqamlarni eslab qololmaydi → yechim: **domen + DNS**

Domen nomi

- Domen — saytning eslab qolinadigan nomi: `kun.uz`, `google.com`

Manzil tarkibi

`https://` `www` `.` `maktab` `.` `uz` `/` `sinflar/8-sinf`
└──┬──┘ └┬─┘ └──┬──┘ └┬─┘ └──────────┬──────────┘
protokol subdomen domen nomi zona yo'l (sahifa)

- **Zona:** `.uz`, `.com`, `.org`, `.edu`
- Domen registratordan **ijaraga** olinadi (odatda 1 yilga) va har yili uzaytiriladi

DNS — internetning telefon kitobi



O'xshatish: do'stingizga qo'ng'iroq qilganda raqamini yodlab yozmaysiz — kontaktlardan "Aziz"ni tanlaysiz. DNS ham `kun.uz` → IP-manzilni topib beradi.

- 1 Siz brauzerga `kun.uz` deb yozasiz
- 2 Brauzer o'z xotirasini (keshini) tekshiradi
- 3 Topilmasa — provayderning DNS serveridan so'raydi
- 4 DNS javob qaytaradi: `kun.uz → 185.x.x.x`
- 5 Brauzer shu IP bo'yicha serverga ulanadi

Hosting — saytning "uyi"

- Hosting — sayt fayllari saqlanadigan, doim internetga ulangan serverdagi joy



Domen — uyning manzili, **hosting** — uyning o'zi (ichida fayllar), **DNS** — manzil bo'yicha uyni topuvchi xarita.

Tur	Misol	Kimga mos
Bepul statik	Netlify, Vercel, GitHub Pages	O'quvchilar, portfolio
Shared	Bir serverda yuzlab sayt	Kichik saytlar
VPS	Serverning virtual qismi	O'rta loyihalar
Bulutli	Render, Railway, AWS	Django loyihalari

Manzil yozib Enter bosganda...

- 1 **DNS** `maktab.uz` ni IP-manzilga aylantiradi
- 2 Brauzer serverga ulanadi (HTTPS — shifrlangan ulanish)
- 3 Brauzer **HTTP so'rov** yuboradi: "Bosh sahifani ber"
- 4 Server faylni topib **javob** qaytaradi: `200` + HTML
- 5 Brauzer CSS, rasm, JS uchun qo'shimcha so'rovlar yuboradi
- 6 Hammasini birlashtirib, sahifani ekranga **chizadi**

Front-end va Back-end

	 Front-end	 Back-end
Nima	Ko'rinadigan, bosiladigan qism	Ko'rinmaydigan qism
Qayerda	Foydalanuvchi brauzerida	Serverda
Texnologiya	HTML, CSS, JavaScript	Python, Django, PostgreSQL
Misol	Tugma, menyu, animatsiya	Login tekshirish, bazaga saqlash



Front-end — restoran **zali**, back-end — **oshxona**, ma'lumotlar bazasi — **ombor**.
Full-stack dasturchi — ikkalasini ham quradigan usta.

BO'LIM

Amaliy mashg'ulot

Kompyuterda o'zimiz tekshirib ko'ramiz

Amaliyot: IP-manzil va ping

Terminal (Win+R → cmd)

```
nslookup google.com
```

```
nslookup kun.uz
```

```
ping google.com
```

- **Address** qatori — saytning **IP-manzili**
- **time=25ms** — paket borib-kelish vaqti
- Brauzerda **F12 → Network → F5**: har bir qator — alohida so'rov
- **Status** ustunida **200** larni toping
- Mavjud bo'lmagan sahifani ochib, **404** ni ko'ring

Ko'p uchraydigan xato tushunchalar

- ❌ "Internet va Google bir narsa" → ✅ Google — internetdagi xizmatlardan biri
- ❌ "Domen olsam, sayt tayyor" → ✅ Domen — faqat manzil, **hosting** ham kerak
- ❌ "Brauzer = Internet" → ✅ Brauzer — sahifalarni ochuvchi dastur (mijoz)
- ❌ "HTTPS sayt — albatta ishonchli" → ✅ HTTPS faqat shifrlaydi; firibgar sayt ham HTTPS bo'lishi mumkin

Savol

DNS'ning asosiy vazifasi nima?

- A** Saytni chiroyli qilish
- B** Domen nomini IP-manzilga aylantirish
- C** Fayllarni saqlash
- D** Viruslardan himoyalash

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Server "404" status kodini qaytardi. Bu nimani bildiradi?

A Hammasi yaxshi

B Serverda dastur xatosi

C Sahifa boshqa manzilga ko'chgan

D So'ralgan sahifa topilmadi

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

`https://blog.maktab.uz/maqolalar` manzilida subdomen qaysi?

A https

B blog

C uz

D maqolalar

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Quyidagilardan qaysi biri front-end'ga tegishli?

A "Ro'yxatdan o'tish" tugmasining rangi

B Parolni bazada tekshirish

C Buyurtmani serverda saqlash

D Server IP-manzili

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi



Uyga vazifa

- 1 "Manzil yozganda nima bo'ladi?" sxemasini chizing: mijoz, DNS, server, so'rov va javob
- 2 Oilangizga restoran o'xshatishi orqali front-end va back-end farqini tushuntiring
- 3 5 ta mobil ilova uchun: front-end qismi nima, back-end nima qiladi — yozing



Yodda tuting

Tushuncha	Qisqacha
Internet / Web	Tarmoq / undagi veb-sahifalar xizmati
Mijoz / Server	So'raydi (brauzer) / javob beradi
IP-manzil	Qurilmaning raqamli manzili
Domen	Eslab qolinadigan nom: <code>maktab.uz</code>
DNS	Domen → IP "telefon kitobi"
Hosting	Sayt fayllari yashaydigan server
HTTPS	Shifrlangan muloqot



Savollar bormi?

Keyingi mavzu: **2. HTML hujjatining tuzilishi, asosiy teglar va atributlar**

Batafsil matn, misollar va testlar: **01-internet-dns-hosting.html** darsida